

TD N° 2 sur les lipides

Exercice 1:

Soit l'acide gras octadecanoïque :

- ♣ Donner son nom trivial (nom commun).
- ♣ Écrire sa formule.
- ♣ Calculer sa masse moléculaire.

Exercice 2

On considère la réaction I où l'acyl-SCoA est saturé.

$\text{Acyl-SCoA} + \text{A} + \text{B} + \text{C} \rightarrow a\text{A} + c\text{C} + 6\text{X}$ (a et c désignent des chiffres)

1 : Donner dans l'ordre les noms complets de A, B, C et X.

2: Remplacer toutes les inconnues de la réaction I par leur nom et donner son équation globale équilibrée .

3: Quel est le bilan énergétique de la réaction I?

Exercice 3

Quel est le bilan énergétique de l'oxydation complète de L'acide palmitique ?

Exercice 4:

Un triglycéride de poids moléculaire 800 présente un indice d'iode égal à 100. sachant que le poids atomique de l'iode est égale à 130. Que peut-on déduire de la structure du triglycéride.

Exercice 5:

L'indice de saponification d'un triglycéride pur est égal à 196 et son indice d'iode à 59.

L'analyse chromatographique de ses acides gras constitutifs révèle qu'il s'agit d'acide palmitique et d'acide oléique. Déterminer la masse molaire du triglycéride et sa structure.

Exercice 6 :

Répondre à chacune des propositions par vrai ou faux.

Le Cholestérol est le précurseur de la synthèse :

- a) Des hormones surrénaliennes.
- b) De la progestérone.
- c) De la testostérone.
- d) Des hormones thyroïdiennes.
- e) De l'estradiol.
- f) Des hormones hypophysaires.
- g) Du cortisol.

Corrigé type du TD N° 2 sur les lipides

Exercice 1

-l'acide gras octadecanoïque C18 c'est l'acide stéarique (C18 :0)

-CH₃-(CH₂)₁₆-COOH

-PM= 15 + (16x14)+12+32+1=284g

Exercice 2

1.

A: Flavine adénine dinucléotide (FAD), B: Molécule d'eau(H₂O), C: Nicotinamide adénine dinucléotide(NAD), X: Acétyl-SCoA

2. Equation globale :

CH₃-(CH₂)₁₀-CO-SCoA + 5 FAD + 5 H₂O + 5 NAD+ 5 HSCoA -->

6 Acétyl-SCoA + 5 FADH₂ + 5 NADH₂.

3.

5 FADH₂= 5.2=10 ATP

5 NADH₂= 5.3 =15 ATP

Donc 25 ATP pour la réaction.

Exercice 3

Acide palmitique C16 donc on a 8 acétyl CoA + 7 NADH₂ + 7 FADH₂

7 FADH₂ = 7. 2 = 14 ATP

7 NADH₂ = 7 .3= 21 ATP

8 Acétyl CoA dans le Cycle de KREBS = 8 .12 = 96 ATP (car 12 ATP par CK)

Donc on a 14 + 21 + 96 = 131 ATP pour l'oxydation de l'acide palmityl CoA

On va soustraire 2 ATP de l'activation

On aura 131 – 2= **129 ATP**

Exercice 4

li =100

100g d'iode par 100g de triglycéride

xg d'iode 800g de triglycéride

xg d'iode = 100x800/100 = 800g

nombre de double liaisons Δ = 800/2x130= 3

donc les 3 Δ du triglycéride se trouvent soit :

- 3A.G insaturés
- Soit 2AG insaturés
- Soit 1AG insaturé

Exercice 5

Is (mg) 1g

3.56.1000 PM trig

$$\text{PMtg} = (3.56 \times 1000) / \text{IS}$$

donc PMtg= 857,14

Nombre de double liaison :

$$x = (59 \times 857,14) / 25400 = 2$$

Structure du triglyceride:

On sait d'après l'énoncé que le TG est formé d'acide palmitique qui est saturé et d'acide oléique qui est monoinsaturé. Puisque nous avons trouvé que le TG contient deux doubles liaisons donc il est constitué de deux acides oléiques et d'un acide palmitique. Il s'agit donc d'un dioléopalmitine.

Exercice 6

- a) Vrai b)vrai c) vrai d) faux e) vrai f) faux g) vrai